

Subprojeto de Iniciação Científica – Piic/UFES

Edital:	Edital Piic 2025/2026
Título do Projeto:	Pesquisa Operacional e Inovação em Logística Regional
Título do Subprojeto:	Otimização Dinâmica de Rotas para Coleta de Resíduos Sólidos: Adaptação do Algoritmo de Solomon com Integração IoT
Candidato(a) Orientador(a):	Maria Claudia Silva Boeres
Candidato(a) Bolsista:	Emilly Lopes Das Neves
Membros da Equipe do Projeto:	Renato Elias Nunes de Moraes, Maria Claudia Silva Boeres, Emilly Lopes Das Neves

Resumo

A gestão eficiente de resíduos sólidos urbanos representa um desafio crescente para municípios brasileiros, especialmente diante da expansão urbana e do aumento dos custos operacionais associados à logística de coleta. Este subprojeto propõe o desenvolvimento de um modelo integrado que utiliza sensores IoT (Internet of Things) para o monitoramento em tempo real do nível de enchimento de lixeiras virtuais, associado a uma adaptação dinâmica do algoritmo de Solomon para o problema de roteamento de veículos com janelas temporais (VRPTW). A proposta contempla a modelagem estatística dos padrões de enchimento das lixeiras utilizando distribuições de Poisson não homogêneas, a implementação de um algoritmo de inserção orientado pelo critério de Push Forward para minimizar esperas indesejadas, e a criação de um Digital Twin para simulação e visualização das rotas otimizadas. O desenvolvimento será validado com dados reais ou simulados, comparando cenários de rotas estáticas e dinâmicas. Espera-se, com a implementação deste sistema, reduzir a distância total percorrida pelos veículos de coleta, minimizar as ocorrências de transbordamento, e melhorar significativamente a qualidade do serviço público, demonstrando sua viabilidade técnica e econômica para replicação em municípios de médio porte.

Palavras-chave: Otimização de rotas. Coleta de resíduos sólidos. Internet das Coisas. Algoritmos heurísticos. Digital Twin.

1 Introdução

A crescente urbanização e a diversificação nos padrões de geração de resíduos sólidos impõem novas exigências aos sistemas públicos municipais de coleta. Os modelos tradicionais de coleta, baseados em rotas predefinidas e frequências fixas, constantemente resultam em ociosidade operacional (com veículos visitando lixeiras praticamente vazias) ou em situações críticas de transbordamento, com impactos negativos para a saúde pública e para o meio ambiente (ALMEIDA; BORIN, 2021; LOZANO *et al.*, 2018). O Quadro 1 apresenta uma síntese das principais limitações desses sistemas convencionais.

Quadro 1 – Principais limitações dos sistemas tradicionais de coleta de resíduos sólidos

Limitação	Consequência
Rotas fixas independentes do nível	Ociosidade operacional
Frequência de coleta inadequada	Transbordamentos e riscos sanitários
Falta de dados em tempo real	Dificuldade de planejamento dinâmico

Fonte: Produção do próprio autor.

A gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) impõe desafios logísticos e financeiros crescentes aos municípios,

exacerbados pela contínua expansão urbana e pelo aumento da geração per capita de resíduos. Os sistemas convencionais de coleta, caracterizados por rotas estáticas e frequências de coleta predeterminadas, frequentemente operam de maneira subótima. Tal abordagem resulta em considerável desperdício de recursos, incluindo o consumo excessivo de combustível por veículos que visitam contêineres com baixo volume de resíduos, e o consequente aumento na emissão de gases poluentes. Este cenário não apenas compromete a estética urbana e a saúde pública, devido à potencial proliferação de vetores e contaminação, mas também eleva os custos operacionais e de mão de obra, que podem representar uma parcela significativa do orçamento municipal destinado à limpeza urbana (PAR-DINI *et al.*, 2020). A ineficiência intrínseca desses modelos tradicionais sublinha a urgência por paradigmas de gestão mais inteligentes e responsivos.

Nesse panorama, a aplicação de tecnologias emergentes surge como uma vertente promissora para a modernização e otimização da coleta de RSU. Estudos recentes demonstram que a incorporação da Internet das Coisas (IoT) para monitoramento em tempo real e o uso de algoritmos avançados para otimização de rotas podem levar a reduções expressivas nos custos logísticos, estimadas entre 28% e 73% (LOZANO *et al.*, 2018; BARTH *et al.*, 2023), acompanhadas por melhorias significativas na eficiência operacional e na qualidade dos serviços prestados à comunidade (RAMSON *et al.*, 2021; ALMEIDA; BORIN, 2021; BARTH *et al.*, 2023). A capacidade de monitorar continuamente o nível de enchimento dos contêineres, por meio de sensores, permite que as coletas sejam realizadas sob demanda, eliminando viagens desnecessárias e prevenindo transbordamentos. As rotas dinâmicas, por sua vez, ajustam os trajetos dos veículos coletores com base nesses dados atualizados, resultando em percursos mais curtos e eficientes. A combinação dessas tecnologias representa uma oportunidade estratégica para aprimorar a eficiência operacional e fomentar a sustentabilidade ambiental e econômica dos serviços de coleta de resíduos.

Este subprojeto de iniciação científica tem como propósito desenvolver uma solução integrada para otimização dinâmica de rotas de coleta de resíduos sólidos. Tal solução contempla a integração de dados em tempo real obtidos por sensores IoT (via tecnologia LoRaWAN), reconhecida por seu longo alcance, baixo consumo energético e adequação para monitoramento distribuído em cidades inteligentes (RAMSON *et al.*, 2021; ALMEIDA; BORIN, 2021; LOZANO *et al.*, 2018), para monitoramento contínuo do enchimento das lixeiras virtuais. Além disso, propõe-se a adaptação do algoritmo de (SOLOMON, 1987) para lidar com rotas de coleta com janelas temporais dinâmicas, baseadas no nível real de enchimento, uma abordagem que visa otimizar os recursos e reduzir custos. A implementação de um Digital Twin para simulação e visualização geoespacial das rotas otimizadas proporcionará suporte à tomada de decisão operacional, conforme explorado por (BARTH *et al.*, 2023) no contexto da gestão de resíduos.

O projeto contribui tanto para o avanço científico no campo da otimização combinatória aplicada a problemas logísticos urbanos quanto para a formação do estudante de iniciação científica em métodos computacionais avançados, análise de dados e desenvolvimento de soluções para desafios reais de sustentabilidade urbana.

2 Objetivos

Desenvolver um sistema integrado para otimização dinâmica da coleta de resíduos sólidos urbanos, combinando sensores IoT, Digital Twin e heurísticas baseadas no algoritmo de Solomon, com foco na redução de custos e melhoria da qualidade do serviço. Como objetivos específicos:

- modelar os padrões de enchimento das lixeiras com distribuições estatísticas (como Poisson não homogênea), considerando variações temporais.
- adaptar o algoritmo de Solomon para o VRPTW, com a técnica *Push Forward* para priorizar lixeiras críticas e garantir viabilidade temporal.

- simular a comunicação de sensores via LoRaWAN, avaliando seu desempenho em monitoramento de baixo consumo.
- desenvolver uma interface geoespacial para visualização em tempo real das rotas e do status das lixeiras.
- implementar um Digital Twin para simular e analisar diferentes cenários operacionais.
- validar o modelo com dados reais, comparando rotas estáticas e dinâmicas otimizadas.
- quantificar os benefícios econômicos, ambientais e sociais do sistema proposto.

As motivações deste subprojeto incluem o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias inovadoras desenvolvidas na UFES para aprimorar a logística urbana, promovendo soluções sustentáveis e inteligentes em benefício da sociedade.

3 Metodologia

A metodologia será incremental e iterativa, dada a complexidade da integração de modelagem estatística, otimização de rotas em tempo real, comunicação IoT e desenvolvimento de um Digital Twin. Esta abordagem estrutura-se em nove etapas principais:

1. Estudo teórico e modelagem estatística, levantamento bibliográfico sobre otimização de rotas, sensores IoT e Digital Twins.
2. Estudo aprofundado do algoritmo de Solomon (VRPTW) e tecnologias de sensores.
3. Proposta e implementação da arquitetura geral do sistema e proposta de adaptação do algoritmo de Solomon.
4. Implementação preliminar do algoritmo adaptado e simulação da comunicação com sensores via LoRaWAN.
5. Elaboração do relatório parcial contendo os avanços obtidos até o momento e análise preliminar dos módulos desenvolvidos.
6. Modelagem geoespacial das vias e pontos de coleta com Simulação Baseada em Agentes, integrada com a interface web para visualização em tempo real.
7. Realização de testes comparativos entre o algoritmo adaptado e abordagens da literatura, utilizando dados reais ou simulados.
8. Análise estatística dos resultados obtidos, com testes de hipótese para validação de desempenho nos diferentes cenários.
9. Consolidação dos resultados, documentação da arquitetura do sistema e entrega do relatório final.

4 Plano de Trabalho / Cronograma

O desenvolvimento do projeto será estruturado em nove etapas, distribuídas ao longo de 12 meses. As Etapas 1 a 3 envolvem revisão teórica e domínio das ferramentas técnicas necessárias. A Etapa 4 aprofunda a definição do problema, parâmetros e critérios de avaliação. A Etapa 5 consolida o entendimento obtido para embasar as etapas seguintes. As Etapas 6 e 7 são dedicadas à implementação e validação dos algoritmos propostos, com testes comparativos e ajustes. Por fim, a Etapa 9 trata da análise de resultados, documentação e finalização do projeto.

As etapas detalhadas estão no Quadro 2 e o cronograma correspondente no Quadro 3.

Quadro 2 – Lista das principais atividades de pesquisa do subprojeto

Etapa 1 – Estudo dos conceitos básicos, modelagem estatística e revisão bibliográfica sobre otimização de rotas e Digital Twins.
Etapa 2 – Aprofundamento teórico no algoritmo de Solomon e nas tecnologias de sensores IoT aplicáveis.
Etapa 3 – Proposta de adaptação do algoritmo de Solomon e definição da arquitetura do sistema.
Etapa 4 – Desenvolvimento dos módulos de simulação, integração de sensores IoT e implementação inicial do algoritmo adaptado.
Etapa 5 – Elaboração do Relatório Parcial da Pesquisa.
Etapa 6 – Desenvolvimento da plataforma Digital Twin e da interface de visualização de dados.
Etapa 7 – Realização de testes computacionais com o algoritmo implementado e início da coleta/integração de dados reais.
Etapa 8 – Análise dos resultados dos testes, validação do modelo com dados reais, e ajustes no sistema.
Etapa 9 – Elaboração do Relatório Final da Pesquisa e documentação do projeto.

Fonte: Produção do próprio autor.

Quadro 3 – Cronograma de atividades previstas do Subprojeto (set./2025 a ago./2026)

Atividade	set.	out.	nov.	dez.	jan.	fev.	mar.	abr.	maio	jun.	jul.	ago.
Etapa 1	X	X										
Etapa 2		X	X	X								
Etapa 3				X	X							
Etapa 4					X	X	X	X				
Etapa 5						X						
Etapa 6							X	X	X			
Etapa 7								X	X	X		
Etapa 8										X	X	X
Etapa 9											X	X

Fonte: Produção do próprio autor.

5 Fichas de leitura

Referências

- ALMEIDA, L. G. de; BORIN, J. F. Plataforma inteligente e sustentável para coleta de resíduos baseada em iot e lpwan. *In: SBC. Workshop de Computação Urbana (CoUrb)*. [S.l.], 2021. p. 154–167.
- BARTH, L. *et al.* From data to value in smart waste management: Optimizing solid waste collection with a digital twin-based decision support system. **Decision Analytics Journal**, Elsevier, v. 9, p. 100347, 2023.
- LOZANO, Á. *et al.* Smart waste collection system with low consumption lorawan nodes and route optimization. **Sensors**, MDPI, v. 18, n. 5, p. 1465, 2018.
- PARDINI, K. *et al.* A smart waste management solution geared towards citizens. **Sensors**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 20, n. 8, p. 2380, 2020.
- RAMSON, S. J. *et al.* A lorawan iot-enabled trash bin level monitoring system. **IEEE Transactions on Industrial Informatics**, IEEE, v. 18, n. 2, p. 786–795, 2021.
- SOLOMON, M. M. Algorithms for the vehicle routing and scheduling problems with time window constraints. **Operations research**, Informs, v. 35, n. 2, p. 254–265, 1987.